

آموزش جامع و طلایی معادلات گویا

از پیش‌نیازها تا حل مسائل کاربردی و امتحانی

تعریف - دامنه - مخرج - تجزیه - ک.م.م - تشکیل معادله - حل و بررسی

معادلات گویا چیستند؟

هر معادله‌ای که در آن عبارت مجهول در مخرج یک کسر جبری ظاهر شود، می‌تواند یک معادله گویا باشد. برای مثال:

$$\frac{2}{x-1} = 3$$

یا:

$$\frac{x+1}{x-2} = \frac{3}{x+4}$$

معادلات زیر نیز گویا هستند:

$$\frac{2x}{x^2-1} + \frac{3}{x+1} = 5$$

نکته اساسی این است که در معادلات گویا، قبل از هر کاری باید مشخص کنیم چه مقادیری از x مجاز نیستند.

بخش اول - پیش‌نیازهای لازم برای حل معادلات گویا

پیش‌نیاز شماره ۱ - مفهوم کسر

در یک کسر مانند:

$$\frac{a}{b}$$

عدد a را صورت و عدد b را مخرج می‌نامیم. مهم‌ترین قانون:

$$b \neq 0$$

زیرا تقسیم بر صفر تعریف نشده است. مثلاً:

$$\frac{5}{x-2}$$

زمانی تعریف شده است که:

$$x-2 \neq 0$$

پس:

$$x \neq 2$$

مثلاً:

$$\frac{6x}{3x}$$

را می‌توان ساده کرد:

$$\frac{6x}{3x} = 2$$

اما این ساده‌سازی فقط زمانی مجاز است که:

$$x \neq 0$$

بنابراین در مسائل گویا همیشه باید به این نکته توجه کنیم که ساده کردن کسر باعث نمی‌شود مقدار ممنوع اولیه مجاز شود. مثلاً:

$$\frac{x(x+1)}{x}$$

برای:

$$x \neq 0$$

به:

$$x + 1$$

ساده می‌شود.
ولی همچنان:

$$x = 0$$

برای عبارت اولیه ممنوع است.

پیش‌نیاز شماره ۳ - تجزیه عبارت‌های جبری

تجزیه یعنی یک عبارت جبری را به حاصل‌ضرب چند عامل ساده‌تر تبدیل کنیم. مثلاً:

$$x^2 - 1$$

با استفاده از اتحاد تفاضل دو مربع:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

داریم:

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

مثال دیگر:

$$x^2 + 5x + 6$$

را می‌توان به صورت:

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

نوشت.

تجزیه در معادلات گویا بسیار مهم است؛ زیرا معمولاً مخرج‌ها برای پیدا کردن کوچک‌ترین مضرب مشترک باید تجزیه شوند.

پیش‌نیاز شماره ۴ - کوچک‌ترین مضرب مشترک

برای حذف مخرج‌های چند کسر، باید یک مضرب مشترک برای همه مخرج‌ها پیدا کنیم. بهترین انتخاب معمولاً:

$$\text{ک.م.م. مخرج‌ها}$$

است.

برای مثال:

$$\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x+2}$$

دو مخرج داریم:

$$x - 1$$

و:

$$x + 2$$

پس ک.م.م آنها:

$$(x - 1)(x + 2)$$

است.

مثال - پیدا کردن ک.م.م مخرجها

ک.م.م مخرجهای زیر را پیدا کنید:

$$\frac{3}{x^2 - 1} + \frac{2}{x + 1} - \frac{5}{x - 1}$$

ابتدا مخرج اول را تجزیه می‌کنیم:

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

پس مخرجها عبارت‌اند از:

$$(x - 1)(x + 1), \quad x + 1, \quad x - 1$$

بنابراین:

$$\boxed{\text{LCM} = (x - 1)(x + 1)}$$

نکته طلایی ک.م.م در معادلات گویا

اگر مخرجها تجزیه نشده باشند، ابتدا آنها را تجزیه کنید.
مثلاً:

$$x^2 - 9$$

را به صورت:

$$(x - 3)(x + 3)$$

بنویسید.

سپس از هر عامل، بیشترین توان ظاهرشده را در ک.م.م قرار دهید.
مثلاً اگر مخرجها:

$$(x - 1)^2, \quad (x - 1)(x + 2), \quad x + 2$$

باشند، ک.م.م برابر است با:

$$\boxed{(x - 1)^2(x + 2)}$$

بخش دوم - تعریف دقیق معادله گویا

تعریف

معادله‌ای مانند:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{R(x)}{S(x)}$$

را یک معادله گویا می‌نامیم، مشروط بر اینکه مخرج‌ها صفر نشوند:

$$Q(x) \neq 0$$

:۹

$$S(x) \neq 0$$

بنابراین حل معادله گویا همیشه دو مرحله بسیار مهم دارد:

مرحله اول: تعیین مقادیر ممنوع

:۹

مرحله دوم: حل معادله و بررسی جواب‌ها

بخش سوم - الگوریتم طلایی حل معادلات گویا

روش استاندارد حل

برای حل هر معادله گویا این مراحل را انجام می‌دهیم:

۱. تمام مخرج‌ها را پیدا می‌کنیم.
۲. مقادیر ممنوع را به دست می‌آوریم.
۳. مخرج‌ها را تجزیه می‌کنیم.
۴. ک.م.م مخرج‌ها را پیدا می‌کنیم.
۵. دو طرف معادله را در ک.م.م ضرب می‌کنیم.
۶. مخرج‌ها حذف می‌شوند.
۷. معادله حاصل را حل می‌کنیم.
۸. جواب‌های به دست آمده را با مقادیر ممنوع مقایسه می‌کنیم.
۹. جواب‌های ممنوع را حذف می‌کنیم.
۱۰. جواب نهایی را می‌نویسیم.

اگر هنگام ضرب کردن دو طرف معادله در ک.م.م، مقداری از x باعث شود ک.م.م صفر شود، آن مقدار از ابتدا ممنوع بوده است.
پس:

هرگز بعد از حل معادله، بررسی جواب را فراموش نکنید.

ممکن است معادله بدون مخرج یک جواب به ما بدهد، ولی آن جواب در معادله اصلی مجاز نباشد.

بخش چهارم - مستطیل طلایی و ارتباط آن با معادلات گویا

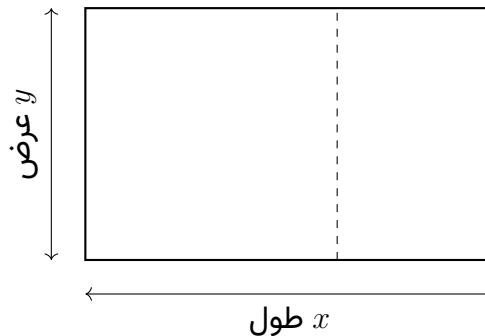
سؤال - مستطیل طلایی چیست؟

مستطیل طلایی مستطیلی است که نسبت مجموع طول و عرض آن به طول مستطیل، برابر با نسبت طول به عرض آن باشد.
اگر طول مستطیل را x و عرض آن را y بگیریم، شرط مستطیل طلایی:

$$\frac{x+y}{x} = \frac{x}{y}$$

است.

شکل مستطیل طلایی



عرض مستطیل را:

$$y = 1$$

در نظر می‌گیریم و طول را x می‌نامیم.
طبق تعریف مستطیل طلایی:

$$\frac{x+1}{x} = \frac{x}{1}$$

پس:

$$\frac{x+1}{x} = x$$

برای حذف مخرج، دو طرف را در x ضرب می‌کنیم:

$$x+1 = x^2$$

بنابراین:

$$x^2 - x - 1 = 0$$

اکنون معادله درجه دوم را حل می‌کنیم:

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2}$$

پس:

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

از آنجا که طول نمی‌تواند منفی باشد:

$$x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

است.

بنابراین نسبت طلایی برابر است با:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

و تقریباً:

$$\varphi \approx 1.618$$

است.

نکته ارتباطی مهم

در این مسئله ابتدا با یک نسبت روبه‌رو بودیم:

$$\frac{x+1}{x} = x$$

اما با ضرب طرفین در مخرج، این رابطه به یک معادله درجه دوم تبدیل شد:

$$x^2 - x - 1 = 0$$

پس یکی از کاربردهای مهم معادلات گویا این است که:

یک مسئله نسبتی را به یک معادله جبری تبدیل می‌کنند.

بخش پنجم - مثال جامع معادله گویا

سؤال

معادله زیر را حل کنید:

$$\frac{2x}{x^2-1} + \frac{2}{x+1} = \frac{2-x}{x^2-x}$$

حل - گام اول: تعیین مقادیر ممنوع

مخرج‌ها:

$$x^2 - 1, \quad x + 1, \quad x^2 - x$$

هستند.

ابتدا تجزیه می‌کنیم:

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

و:

$$x^2 - x = x(x - 1)$$

پس مخرج‌ها صفر می‌شوند اگر:

$$x = 1$$

یا:

$$x = -1$$

یا:

$$x = 0$$

بنابراین:

$$x \neq -1, 0, 1$$

حل - گام دوم: پیدا کردن ک.م.م

مخرج‌های تجزیه‌شده:

$$(x - 1)(x + 1)$$

$$x + 1$$

$$x(x - 1)$$

هستند.

بنابراین:

$$\boxed{\text{LCM} = x(x - 1)(x + 1)}$$

حل - گام سوم: حذف مخرج‌ها

دو طرف را در:

$$x(x - 1)(x + 1)$$

ضرب می‌کنیم:

$$x(x - 1)(x + 1) \left[\frac{2x}{(x - 1)(x + 1)} + \frac{2}{x + 1} \right]$$

برابر است با:

$$x(x - 1)(x + 1) \left[\frac{2 - x}{x(x - 1)} \right]$$

اکنون ساده می‌کنیم:

$$2x^2 + 2x(x - 1) = (2 - x)(x + 1)$$

طرف چپ:

$$2x^2 + 2x(x - 1)$$

برابر است با:

$$2x^2 + 2x^2 - 2x$$

پس:

$$4x^2 - 2x$$

طرف راست:

$$(2 - x)(x + 1)$$

است.
بسط می‌دهیم:

$$2x + 2 - x^2 - x$$

پس:

$$-x^2 + x + 2$$

بنابراین:

$$4x^2 - 2x = -x^2 + x + 2$$

همه را به یک طرف می‌بریم:

$$5x^2 - 3x - 2 = 0$$

تجزیه:

$$(5x + 2)(x - 1) = 0$$

پس:

$$x = -\frac{2}{5}$$

یا:

$$x = 1$$

حل - گام پنجم: بررسی جواب‌ها

از ابتدا داشتیم:

$$x \neq -1, 0, 1$$

بنابراین:

$$x = 1$$

ممنوع است.
اما:

$$x = -\frac{2}{5}$$

مجاز است.
پس جواب نهایی:

$$x = -\frac{2}{5}$$

است.

نکته طلایی این سؤال

ممکن است پس از حذف مخرج‌ها به جوابی برسیم که در معادله جدید درست است، اما در معادله اصلی تعریف نشده باشد.
در این سؤال:

$$x = 1$$

یکی از جواب‌های معادله درجه دوم حاصل شد، ولی چون در معادله اصلی مخرج را صفر می‌کند، حذف می‌شود.
پس:

جواب نهایی فقط بعد از بررسی در دامنه تعیین می‌شود.

بخش ششم - مسئله قطار مترو و تشکیل معادله گویا

سؤال کاربردی - قطار مترو تهران

خط یک متروی تهران به طول 60 کیلومتر، میدان تجریش را به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی متصل می‌کند. قطاری مسیر شمال به جنوب را با سرعت ثابت v کیلومتر بر ساعت و بدون توقف در ایستگاه‌ها طی می‌کند. در مسیر جنوب به شمال، سرعت قطار 10 کیلومتر بر ساعت کمتر می‌شود. زمان بازگشت نیم ساعت از زمان رفت طولانی‌تر است. زمان رفت و زمان برگشت را به دست آورید.

حل - گام اول: شناخت داده‌های مسئله

مسافت مسیر:

$$\boxed{\text{کیلومتر } 60}$$

سرعت رفت:

$$\boxed{\text{کیلومتر بر ساعت } v}$$

سرعت برگشت:

$$\boxed{\text{کیلومتر بر ساعت } v - 10}$$

طبق رابطه بنیادی حرکت یکنواخت:

$$\boxed{\text{مسافت} = \frac{\text{سرعت}}{\text{زمان}}}$$

حل - گام دوم: تشکیل زمان رفت

مسافت رفت 60 کیلومتر و سرعت رفت v است.
پس:

$$\boxed{t_1 = \frac{60}{v}}$$

حل - گام سوم: تشکیل زمان برگشت

سرعت برگشت:

$$v - 10$$

است.
بنابراین:

$$\boxed{t_2 = \frac{60}{v - 10}}$$

حل - گام چهارم: تبدیل متن مسئله به معادله گویا

طبق صورت مسئله، زمان برگشت نیم ساعت بیشتر از زمان رفت است.
پس:

$$t_2 = t_1 + \frac{1}{2}$$

اکنون زمان‌ها را جایگذاری می‌کنیم:

$$\frac{60}{v-10} = \frac{60}{v} + \frac{1}{2}$$

این دقیقاً یک معادله گویا است.
پس:

$$\frac{60}{v-10} = \frac{60}{v} + \frac{1}{2}$$

حل - گام پنجم: مقادیر ممنوع و منطقی

از مخرج‌ها داریم:

$$v - 10 \neq 0$$

پس:

$$v \neq 10$$

همچنین:

$$v \neq 0$$

از نظر فیزیکی نیز سرعت باید مثبت و بزرگ‌تر از 10 باشد:

$$v > 10$$

حل - گام ششم: پیدا کردن ک.م.م

مخرج‌های موجود:

$$v - 10$$

و:

$$v$$

هستند.

پس ک.م.م:

$$v(v - 10)$$

است.

اکنون کل معادله را در:

$$2v(v - 10)$$

ضرب می‌کنیم.

حل - گام هفتم: حذف مخرج‌ها

داریم:

$$\frac{60}{v-10} = \frac{60}{v} + \frac{1}{2}$$

با ضرب در:

$$2v(v-10)$$

سمت چپ:

$$120v$$

می‌شود.

سمت راست:

$$120(v-10) + v(v-10)$$

می‌شود.

پس:

$$120v = 120(v-10) + v(v-10)$$

حل - گام هشتم: حل معادله

بسط می‌دهیم:

$$120v = 120v - 1200 + v^2 - 10v$$

همه عبارت‌ها را به یک طرف می‌بریم:

$$v^2 - 10v - 1200 = 0$$

اکنون تجزیه می‌کنیم:

$$(v-40)(v+30) = 0$$

بنابراین:

$$v = 40$$

یا:

$$v = -30$$

اما سرعت نمی‌تواند منفی باشد.

پس:

$$v = 40$$

کیلومتر بر ساعت.

حل - گام نهم: زمان رفت

زمان رفت:

$$t_1 = \frac{60}{40}$$

پس:

$$t_1 = 1.5 \text{ ساعت}$$

یعنی:

$$\text{دقیقه 30 ساعت و 1}$$

حل - گام دهم: زمان برگشت

سرعت برگشت:

$$40 - 10 = 30$$

کیلومتر بر ساعت.

پس:

$$t_2 = \frac{60}{30}$$

بنابراین:

$$t_2 = 2 \text{ ساعت}$$

و اختلاف زمان:

$$2 - 1.5 = 0.5$$

یعنی:

$$\text{دقیقه 30}$$

که با صورت مسئله سازگار است.

نکته طلایی تشکیل معادله در مسائل سرعت

در مسائل حرکت، تقریباً همیشه از رابطه زیر شروع کنید:

$$t = \frac{d}{v}$$

سپس برای هر مسیر، یک زمان جداگانه بنویسید.
در این مسئله:

$$t_1 = \frac{60}{v}$$

و:

$$t_2 = \frac{60}{v - 10}$$

سپس جمله فارسی:

«زمان برگشت نیم ساعت بیشتر است»

را به زبان ریاضی تبدیل کردیم:

$$t_2 = t_1 + \frac{1}{2}$$

این مهم‌ترین مرحله تشکیل معادله بود.

بخش هفتم - حل معادلات منتخب

سؤال اول

معادله زیر را حل کنید:

$$\frac{3}{x^2} - 12 = 0$$

گام اول - تعیین مقدار ممنوع

چون x^2 در مخرج قرار دارد، باید داشته باشیم:

$$x^2 \neq 0$$

بنابراین:

$$x \neq 0$$

گام دوم - حل معادله

داریم:

$$\frac{3}{x^2} - 12 = 0$$

پس:

$$\frac{3}{x^2} = 12$$

دو طرف را در x^2 ضرب می‌کنیم:

$$3 = 12x^2$$

بنابراین:

$$x^2 = \frac{3}{12}$$

$$x^2 = \frac{1}{4}$$

از دو طرف جذر می‌گیریم:

$$x = \pm \frac{1}{2}$$

پس:

$$x = \frac{1}{2} \quad \text{یا} \quad x = -\frac{1}{2}$$

گام سوم - بررسی جواب

مقدار ممنوع:

$$x \neq 0$$

و جواب‌های به‌دست‌آمده:

$$x = \frac{1}{2}, \quad x = -\frac{1}{2}$$

هیچ‌کدام مقدار ممنوع نیستند.
بنابراین مجموعهٔ جواب:

$$S = \left\{ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\}$$

نکتهٔ امتحانی

در معادلات گویا همیشه قبل از هر کاری، مقدارهای ممنوع را مشخص کنید.
در این سؤال:

$$x \neq 0$$

سپس معادله را حل می‌کنیم و در پایان جواب‌ها را با مقدارهای ممنوع مقایسه می‌کنیم.

سؤال دوم

معادله زیر را حل کنید:

$$\frac{3}{x} - \frac{2}{x-3} = \frac{12}{9-x^2}$$

گام اول - تعیین مقادیر ممنوع

مخرج‌های معادله عبارت‌اند از:

$$x, \quad x-3, \quad 9-x^2$$

از مخرج اول:

$$x \neq 0$$

از مخرج دوم:

$$x-3 \neq 0$$

پس:

$$x \neq 3$$

همچنین:

$$9-x^2 \neq 0$$

بنابراین:

$$x^2 \neq 9$$

و در نتیجه:

$$x \neq 3, \quad x \neq -3$$

پس تمام مقادیر ممنوع عبارت‌اند از:

$$x \neq -3, 0, 3$$

گام دوم - تجزیه مخرج

از اتحاد تفاضل دو مربع استفاده می‌کنیم:

$$9-x^2 = (3-x)(3+x)$$

از طرفی:

$$3-x = -(x-3)$$

پس:

$$9-x^2 = -(x-3)(x+3)$$

بنابراین کوچک‌ترین مضرب مشترک مخرج‌ها:

$$(x)(x-3)(x+3)$$

است.

معادله:

$$\frac{3}{x} - \frac{2}{x-3} = \frac{12}{9-x^2}$$

را در:

$$x(x-3)(x+3)$$

ضرب می‌کنیم.
برای جمله اول:

$$\frac{3}{x}$$

داریم:

$$3(x-3)(x+3)$$

برای جمله دوم:

$$-\frac{2}{x-3}$$

داریم:

$$-2x(x+3)$$

و برای طرف راست، چون:

$$9-x^2 = -(x-3)(x+3)$$

داریم:

$$-12x$$

بنابراین:

$$3(x-3)(x+3) - 2x(x+3) = -12x$$

گام چهارم - بسط عبارت‌ها

ابتدا:

$$(x - 3)(x + 3) = x^2 - 9$$

پس:

$$3(x^2 - 9) = 3x^2 - 27$$

همچنین:

$$-2x(x + 3) = -2x^2 - 6x$$

بنابراین:

$$3x^2 - 27 - 2x^2 - 6x = -12x$$

ساده می‌کنیم:

$$x^2 - 6x - 27 = -12x$$

گام پنجم - تبدیل به معادله درجه دوم

همه عبارت‌ها را به طرف چپ منتقل می‌کنیم:

$$x^2 - 6x + 12x - 27 = 0$$

پس:

$$x^2 + 6x - 27 = 0$$

اکنون معادله را تجزیه می‌کنیم:

$$x^2 + 6x - 27 = (x + 9)(x - 3)$$

بنابراین:

$$(x + 9)(x - 3) = 0$$

پس:

$$x + 9 = 0$$

یا:

$$x - 3 = 0$$

در نتیجه:

$$x = -9$$

یا:

$$x = 3$$

گام ششم - بررسی جواب‌ها

مقادیر ممنوع را داشتیم:

$$x \neq -3, 0, 3$$

از حل معادله به دو جواب رسیدیم:

$$x = -9, \quad x = 3$$

اما:

$$x = 3$$

مقدار ممنوع است.

زیرا:

$$x - 3 = 0$$

و همچنین:

$$9 - x^2 = 9 - 9 = 0$$

پس $x = 3$ در معادله اصلی تعریف نشده و باید حذف شود.
بنابراین تنها جواب قابل قبول:

$$x = -9$$

است.

گام هفتم - کنترل جواب

برای:

$$x = -9$$

طرف چپ:

$$\frac{3}{-9} - \frac{2}{-12} = -\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = -\frac{1}{6}$$

طرف راست:

$$\frac{12}{9 - (-9)^2} = \frac{12}{9 - 81} = \frac{12}{-72} = -\frac{1}{6}$$

پس:

$$\text{طرف راست} = \text{طرف چپ}$$

بنابراین جواب صحیح است:

$$x = -9$$

نکته طلایی

در حل معادلات گویا ممکن است بعد از حذف مخرج‌ها، جواب‌هایی به دست بیایند که در معادله اصلی مجاز نیستند.
در این سؤال:

$$x^2 + 6x - 27 = 0$$

دو ریشه داشت:

$$x = -9, \quad x = 3$$

اما چون:

$$x = 3$$

مخرج را صفر می‌کند، حذف می‌شود.
بنابراین:

$$S = \{-9\}$$

معادله شماره ۱ - سؤال

معادله زیر را حل کنید:

$$\frac{3}{x^2 - 12} = 0$$

حل

برای اینکه یک کسر صفر شود، باید:

$$0 = \text{صورت}$$

و مخرج نیز نباید صفر باشد.
اما در اینجا صورت:

$$3$$

است و هیچ‌گاه صفر نمی‌شود.
بنابراین:

معادله هیچ جواب حقیقی ندارد.

$$S = \emptyset$$

البته مقادیر:

$$x = \pm 2\sqrt{3}$$

نیز ممنوع هستند، زیرا مخرج را صفر می‌کنند.

نکته امتحانی

اگر:

$$\frac{A}{B} = 0$$

باشد، فقط وقتی جواب داریم که:

$$A = 0, \quad B \neq 0$$

پس:

$$\frac{3}{x^2 - 12} = 0$$

هیچ جوابی ندارد.

معادله شماره ۲ - سؤال

معادله زیر را حل کنید:

$$\frac{2}{x} - \frac{3x}{x+2} = \frac{x}{x^2 + 2x}$$

گام اول - دامنه

مخرج‌ها:

$$x, \quad x+2, \quad x^2 + 2x$$

هستند.

تجزیه می‌کنیم:

$$x^2 + 2x = x(x+2)$$

پس:

$$x \neq 0$$

و:

$$x \neq -2$$

بنابراین:

$$x \neq 0, -2$$

گام دوم - ک.م.م

ک.م.م مخرج‌ها:

$$x(x+2)$$

است.

گام سوم - حذف مخرجها

معادله:

$$\frac{2}{x} - \frac{3x}{x+2} = \frac{x}{x(x+2)}$$

است.
دو طرف را در:

$$x(x+2)$$

ضرب می‌کنیم:

$$2(x+2) - 3x^2 = x$$

پس:

$$2x + 4 - 3x^2 = x$$

بنابراین:

$$3x^2 - x - 4 = 0$$

گام چهارم - حل معادله درجه دوم

تجزیه:

$$3x^2 - x - 4 = (3x - 4)(x + 1)$$

پس:

$$(3x - 4)(x + 1) = 0$$

بنابراین:

$$x = \frac{4}{3}$$

یا:

$$x = -1$$

هر دو با مقادیر ممنوع متفاوت‌اند.
پس:

$$x = -1, \quad x = \frac{4}{3}$$

معادله شماره ۳ - سؤال

معادله زیر را حل کنید:

$$\frac{3}{x-2} - \frac{2}{x-3} = \frac{12}{9-x^2}$$

گام اول - تعیین مقادیر ممنوع

داریم:

$$x - 2 \neq 0$$

پس:

$$x \neq 2$$

همچنین:

$$x - 3 \neq 0$$

پس:

$$x \neq 3$$

و:

$$9 - x^2 \neq 0$$

پس:

$$x \neq \pm 3$$

بنابراین:

$$x \neq -3, 2, 3$$

گام دوم - تجزیه مخرج

داریم:

$$9 - x^2 = (3 - x)(3 + x)$$

همچنین:

$$3 - x = -(x - 3)$$

پس:

$$9 - x^2 = -(x - 3)(x + 3)$$

ک.م.م را می‌توان به صورت:

$$(x - 2)(x - 3)(x + 3)$$

در نظر گرفت.

معادله را در:

$$(x-2)(x-3)(x+3)$$

ضرب می‌کنیم.
برای جمله اول:

$$\frac{3}{x-2}$$

داریم:

$$3(x-3)(x+3)$$

برای جمله دوم:

$$-\frac{2}{x-3}$$

داریم:

$$-2(x-2)(x+3)$$

و برای سمت راست:

$$\frac{12}{-(x-3)(x+3)}$$

داریم:

$$-12(x-2)$$

بنابراین:

$$3(x-3)(x+3) - 2(x-2)(x+3) = -12(x-2)$$

طرف چپ:

$$\begin{aligned}
 & 3(x^2 - 9) - 2(x^2 + x - 6) \\
 &= 3x^2 - 27 - 2x^2 - 2x + 12 \\
 &= x^2 - 2x - 15
 \end{aligned}$$

پس:

$$x^2 - 2x - 15 = -12x + 24$$

بنابراین:

$$x^2 + 10x - 39 = 0$$

تجزیه:

$$(x - 3)(x + 13) = 0$$

پس:

$$x = 3$$

یا:

$$x = -13$$

اما:

$$x = 3$$

ممنوع است.

بنابراین:

$$x = -13$$

بخش هشتم - مسئله میانگین نمرات

سؤال

دبیر ریاضی آرمان هر هفته یک آزمون ده امتیازی برگزار می‌کند. پس از پنج هفته، آرمان مجموعاً 36 امتیاز کسب کرده بود. بنابراین میانگین او:

$$\frac{36}{5} = 7.2$$

بود.

او از هفته ششم به بعد در تمام آزمون‌ها نمره 9 گرفت؛ به طوری که میانگین کل آزمون‌هایش برابر 8 شد. می‌خواهیم بدانیم آرمان از هفته ششم به بعد در چند آزمون متوالی نمره 9 گرفته است.

حل - گام اول: انتخاب مجهول

تعداد آزمون‌های بعد از پنج هفته را x می‌گیریم.
پس تعداد کل آزمون‌ها:

$$5 + x$$

خواهد بود.
امتیاز پنج آزمون اول:

$$36$$

است.
در x آزمون بعدی، در هر آزمون نمره 9 گرفته است.
پس مجموع امتیاز آزمون‌های بعدی:

$$9x$$

است.
بنابراین مجموع کل امتیازها:

$$36 + 9x$$

است.

حل - گام دوم: تشکیل معادله گویا

فرمول میانگین:

$$\text{میانگین} = \frac{\text{مجموع نمرات}}{\text{تعداد آزمون‌ها}}$$

طبق صورت مسئله:

$$\frac{36 + 9x}{5 + x} = 8$$

این یک معادله گویاست.

$$\frac{36 + 9x}{5 + x} = 8$$

حل - گام سوم: حل معادله

مخرج نباید صفر باشد:

$$x + 5 \neq 0$$

پس:

$$x \neq -5$$

اکنون دو طرف را در $x + 5$ ضرب می‌کنیم:

$$36 + 9x = 8(x + 5)$$

$$36 + 9x = 8x + 40$$

پس:

$$x = 4$$

بنابراین:

$$x = 4$$

آرمان از هفته ششم به بعد در:

آزمون متوالی⁴

نمره 9 گرفته است.

نکته امتحانی

در مسائل میانگین، ابتدا سه چیز را مشخص کنید:

مجموع امتیازها

تعداد آزمون‌ها

میانگین

سپس از رابطه:

$$\text{میانگین} = \frac{\text{مجموع}}{\text{تعداد}}$$

استفاده کنید.

بخش نهم - مسئله دو ماشین چمن زن

پیش نیاز طلایی - نرخ انجام کار

فرض کنید یک ماشین بتواند کل کار را در t ساعت انجام دهد. برای ساده تر شدن محاسبات، کل کار را برابر 1 واحد در نظر می گیریم. بنابراین مقدار کاری که ماشین در یک ساعت انجام می دهد برابر است با:

$$\text{نرخ انجام کار} = \frac{\text{کل کار}}{\text{زمان انجام کل کار}}$$

از آنجا که کل کار را 1 در نظر گرفته ایم:

$$r = \frac{1}{t}$$

بنابراین اگر انجام یک کار t ساعت طول بکشد، نرخ انجام آن کار در هر ساعت برابر با:

$$\frac{1}{t}$$

است.

چرا $r = \frac{1}{t}$ است؟

فرض کنید یک ماشین کل یک زمین را در t ساعت چمن زنی کند. کل زمین را 1 واحد در نظر می گیریم. اگر این ماشین در t ساعت، 1 واحد کار انجام دهد، در یک ساعت:

$$\frac{1}{t}$$

واحد کار انجام می دهد.
پس:

$$r = \frac{1}{t}$$

که در آن:

r = نرخ انجام کار

و:

t = زمان انجام کل کار

است.

مثال - درک مفهوم نرخ کار

اگر ماشینی بتواند کل زمین را در 4 ساعت چمن‌زنی کند، نرخ کار آن برابر است با:

$$r = \frac{1}{4}$$

یعنی این ماشین در هر ساعت:

$$\boxed{\frac{1}{4}}$$

از کل زمین را چمن‌زنی می‌کند.

اگر ماشین دیگری کل زمین را در 10 ساعت انجام دهد:

$$r = \frac{1}{10}$$

بنابراین:

نرخ کمتر $\Rightarrow$ زمان بیشتر

و:

نرخ بیشتر $\Rightarrow$ زمان کمتر

قانون جمع نرخ‌ها در مسائل کار

اگر دو نفر یا دو ماشین به طور هم‌زمان روی یک کار فعالیت کنند، نرخ‌های انجام کار آنها با یکدیگر جمع می‌شود. اگر نرخ ماشین اول r_1 و نرخ ماشین دوم r_2 باشد:

$$\boxed{r_{\text{مشترک}} = r_1 + r_2}$$

اگر دو ماشین با هم بتوانند کل کار را در T ساعت انجام دهند، نرخ مشترک آنها برابر است با:

$$\boxed{r_{\text{مشترک}} = \frac{1}{T}}$$

پس:

$$\boxed{r_1 + r_2 = \frac{1}{T}}$$

و اگر زمان دو ماشین به ترتیب t_1 و t_2 باشد:

$$\boxed{\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = \frac{1}{T}}$$

نکته مهم - دو برابر بودن سرعت کار

فرض کنید ماشین اول کل کار را در t ساعت انجام دهد.
پس نرخ آن:

$$r_1 = \frac{1}{t}$$

اگر ماشین دوم دو برابر سریعتر کار کند، نرخ کار آن دو برابر می‌شود:

$$r_2 = 2r_1$$

بنابراین:

$$r_2 = 2 \times \frac{1}{t}$$

پس:

$$r_2 = \frac{2}{t}$$

اکنون زمان ماشین دوم را به دست می‌آوریم:

$$t_2 = \frac{1}{r_2}$$

بنابراین:

$$t_2 = \frac{1}{\frac{2}{t}} = \frac{t}{2}$$

پس:

نصف شدن زمان $\Rightarrow$ دو برابر شدن نرخ کار

سؤال - دو ماشین چمن‌زنی

اگر دو ماشین چمن‌زنی با هم کار کنند، می‌توانند در 4 ساعت چمن یک زمین فوتبال را کوتاه کنند.
با فرض اینکه سرعت کار یکی از آنها دو برابر دیگری باشد، هر یک از آنها به تنهایی در چند ساعت می‌توانند این کار را انجام دهند؟

گام اول - انتخاب مجهول

زمان انجام کل کار توسط ماشین کندتر را t ساعت در نظر می‌گیریم:

زمان ماشین کندتر t

چون ماشین کندتر کل کار را در t ساعت انجام می‌دهد، نرخ کار آن برابر است با:

$$r_{\text{کند}} = \frac{1}{t}$$

گام دوم - تعیین نرخ ماشین سریع‌تر

طبق صورت سؤال، سرعت کار ماشین سریع‌تر دو برابر ماشین کندتر است.
نرخ ماشین کندتر:

$$\frac{1}{t}$$

است.

پس نرخ ماشین سریع‌تر:

$$2 \times \frac{1}{t}$$

یعنی:

$$r_{\text{سریع}} = \frac{2}{t}$$

گام سوم - تشکیل معادله گویا

دو ماشین با هم کل کار را در 4 ساعت انجام می‌دهند.
بنابراین نرخ انجام کار مشترک آنها برابر است با:

$$\frac{1}{4}$$

از طرف دیگر، نرخ کار دو ماشین با هم برابر است با:

$$\frac{1}{t} + \frac{2}{t}$$

پس:

$$\frac{1}{t} + \frac{2}{t} = \frac{1}{4}$$

با جمع کردن کسره‌های سمت چپ:

$$\frac{3}{t} = \frac{1}{4}$$

بنابراین معادله گویای مسئله:

$$\frac{3}{t} = \frac{1}{4}$$

است.

گام چهارم - حل معادله گویا

داریم:

$$\frac{3}{t} = \frac{1}{4}$$

چون t در مخرج قرار دارد، باید داشته باشیم:

$$t \neq 0$$

دو طرف را در $4t$ ضرب می‌کنیم:

$$4t \times \frac{3}{t} = 4t \times \frac{1}{4}$$

پس:

$$12 = t$$

بنابراین:

$$t = 12$$

پس ماشین کندتر به تنهایی کل زمین را در:

$$\boxed{\text{ساعت 12}}$$

چمن‌زنی می‌کند.

گام پنجم - زمان ماشین سریع‌تر

ماشین سریع‌تر دو برابر ماشین کندتر نرخ کار دارد.
بنابراین زمان آن نصف زمان ماشین کندتر است:

$$t_{\text{سریع}} = \frac{12}{2}$$

پس:

$$\boxed{t_{\text{سریع}} = \text{ساعت 6}}$$

جدول خلاصه مسئله

ماشین	زمان انجام کل کار	نرخ کار در یک ساعت
ماشین کندتر	12 ساعت	$\frac{1}{12}$
ماشین سریع‌تر	6 ساعت	$\frac{1}{6}$
هر دو با هم	4 ساعت	$\frac{1}{4}$

نرخ ماشین کندتر:

$$\frac{1}{12}$$

نرخ ماشین سریع‌تر:

$$\frac{1}{6}$$

پس نرخ کار مشترک:

$$\frac{1}{12} + \frac{1}{6}$$

با هم‌مخرج کردن:

$$\frac{1}{12} + \frac{2}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

پس زمان انجام کل کار توسط دو ماشین:

$$\frac{1}{\frac{1}{4}} = 4$$

ساعت است.
بنابراین جواب کاملاً درست است.

$$\boxed{\text{ساعت } 12 = \text{ماشین کندتر}}$$

$$\boxed{\text{ساعت } 6 = \text{ماشین سریع‌تر}}$$

در مسائل کار، همیشه می‌توانیم کل کار را برابر 1 بگیریم.
سپس:

$$\text{کل کار} = \frac{\text{کل کار}}{\text{زمان}} = \text{نرخ کار}$$

و چون کل کار 1 است:

$$r = \frac{1}{t}$$

برای چند عامل که هم‌زمان کار می‌کنند:

$$r_{\text{کل}} = r_1 + r_2 + \dots$$

اگر نرخ کار یک ماشین دو برابر شود:

$$r_2 = 2r_1$$

زمان انجام کار نصف می‌شود:

$$t_2 = \frac{t_1}{2}$$

در سؤال حاضر:

$$\frac{1}{t} + \frac{2}{t} = \frac{1}{4}$$

و در نهایت:

$$t = 12$$

9:

$$t_{\text{سریع}} = 6$$

سؤال

اگر دو ماشین چمن‌زن با هم کار کنند، می‌توانند در 4 ساعت چمن یک زمین فوتبال را کوتاه کنند.
با فرض اینکه سرعت کار یکی از آنها دو برابر دیگری باشد، هر یک از آنها به تنهایی در چند ساعت می‌توانند این کار را انجام دهند؟
جدول زیر را کامل کرده و مسئله را حل کنید.

جدول تحلیل مسئله

ماشین	زمان انجام کل کار	مقدار کار در یک ساعت
A	x ساعت	$\frac{1}{x}$
B	2x ساعت	$\frac{1}{2x}$
A و B با هم	4 ساعت	$\frac{1}{4}$

حل - گام اول: درک مفهوم سرعت کار

فرض می‌کنیم ماشین A سریع‌تر است.
اگر ماشین B در هر ساعت مقدار:

$$r$$

از کل کار را انجام دهد، چون سرعت کار ماشین A دو برابر است، ماشین A در هر ساعت:

$$2r$$

از کار را انجام می‌دهد.
پس سرعت کار دو ماشین با هم:

$$2r + r = 3r$$

است.

حل - گام دوم: استفاده از زمان مشترک

دو ماشین با هم کل کار را در 4 ساعت انجام می‌دهند.
پس مقدار کاری که در یک ساعت انجام می‌دهند:

$$\frac{1}{4}$$

است.
بنابراین:

$$3r = \frac{1}{4}$$

پس:

$$r = \frac{1}{12}$$

بنابراین ماشین B در هر ساعت:

$$\frac{1}{12}$$

از کل کار را انجام می‌دهد.
پس زمان لازم برای انجام کل کار توسط B :

$$\boxed{\text{12 ساعت}}$$

است.

حل - گام سوم: زمان ماشین سریع‌تر

سرعت کار ماشین A دو برابر B بود.
پس:

$$2r = 2 \left(\frac{1}{12} \right)$$

بنابراین:

$$2r = \frac{1}{6}$$

یعنی ماشین A در هر ساعت:

$$\frac{1}{6}$$

از کل کار را انجام می‌دهد.
پس کل کار را در:

ساعت 6

انجام می‌دهد.

جدول کامل و نهایی

ماشین	زمان انجام کل کار	کار انجام‌شده در یک ساعت
A	6 ساعت	$\frac{1}{6}$
B	12 ساعت	$\frac{1}{12}$
B و A	4 ساعت	$\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$

در مسائل انجام کار، اگر فرد یا ماشین A کل کار را در t_A ساعت انجام دهد، سرعت کار آن برابر است با:

$$r_A = \frac{1}{t_A}$$

اگر ماشین B نیز در t_B ساعت کار را انجام دهد:

$$r_B = \frac{1}{t_B}$$

وقتی با هم کار کنند:

$$r = r_A + r_B$$

در این سؤال:

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{2}{12} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

پس:

$$t = 4$$

که کاملاً با صورت سؤال سازگار است.

بخش دهم - جمع‌بندی فوق‌العاده مهم معادلات گویا

فرمول‌ها و قوانین طلایی

قانون اول - مخرج هیچ‌گاه صفر نیست:

$$\frac{A}{B} \Rightarrow B \neq 0$$

قانون دوم - برای پیدا کردن مقادیر ممنوع، مخرج‌ها را صفر می‌کنیم.

قانون سوم - قبل از پیدا کردن ک.م.م، مخرج‌ها را تجزیه کنید.

قانون چهارم - دو طرف معادله را در ک.م.م ضرب کنید.

قانون پنجم - بعد از حل، جواب‌ها را بررسی کنید.

قانون ششم - جواب ممنوع باید حذف شود.

قانون هفتم - در مسائل کاربردی ابتدا متغیر را تعریف کنید.

قانون هشتم - متن مسئله را به یک رابطه ریاضی تبدیل کنید.

قانون نهم - در مسائل سرعت:

$$t = \frac{d}{v}$$

قانون دهم - در مسائل میانگین:

$$\text{میانگین} = \frac{\text{مجموع}}{\text{تعداد}}$$

قانون یازدهم - در مسائل کار:

$$\text{زمان انجام کل کار} = \frac{1}{\text{سرعت کار}}$$

قانون دوازدهم - در مسائل همکاری:

$$r = r_1 + r_2 + \dots$$

نقشه ذهنی حل هر معادله گویا

گویا معادله
کردن سبک‌ترین جواب را در اول ۱-
جواب‌ها مخرج‌ها ممنوع مقادیر

رابطه اصلی	نوع مسئله
$\frac{x+y}{x} = \frac{x}{y}$	مستطیل طلایی
$t = \frac{d}{v}$	حرکت
$\frac{\text{مجموع}}{\text{تعداد}}$	میانگین
$r = \frac{1}{t}$	کار و همکاری
$r_1 + r_2 = r$	همکاری دو ماشین
$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{R(x)}{S(x)}$	معادله گویا
$Q(x) \neq 0, S(x) \neq 0$	شرط تعریف

جمع‌بندی نهایی - سه سؤال طلایی

در هر معادله گویا این سه سؤال را از خودتان بپرسید:

1. چه مقادیری ممنوع هستند؟

2. ک.م.م مخرج‌ها چیست؟

3. آیا جواب نهایی در دامنه مجاز است؟

اگر این سه مرحله را درست انجام دهید، تقریباً تمام معادلات گویا را می‌توان به شکل منظم و بدون خطا حل کرد.

**معادله گویا سخت نیست؛
فقط باید مخرج‌ها را کنترل کنیم،
ک.م.م را پیدا کنیم و جواب را بررسی کنیم.**